

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先複習《函數的概念與定義域課堂講義》的手順卡，再用同一套「①根式條件→②分式條件→③交集→④結論」四步驟完成以下練習。

一、練習A (★☆☆)

1. 已知 $f(x) = \sqrt{x+2}$ (根號內是 $x+2$)。判斷下列 x 值能不能代入 $f(x)$ ，並說明理由：

(1) $x=7$ 能不能代入？為什麼？

(2) $x=-2$ 能不能代入？為什麼？

(3) $x=-5$ 能不能代入？為什麼？

對應手順卡第①步：根號裡面的算式（被開方數）不能是負數，必須 ≥ 0 。等於 0 也可以！

2. 已知 $g(x) = \sqrt{x-3}$ 。老師已經幫你完成一半，請把空格填滿：

被開方數是 _____，要求 _____ ≥ 0 ，即 $x \geq$ _____，
所以定義域是 $[$ _____, $+\infty)$

對應手順卡第①步：被開方數 ≥ 0 ，才能開根號。

3. 在數線上：-3 是實心點，2 是空心圈，中間畫了一條粗線段（-3 到 2 之間都在範圍內）。

(1) 寫出這個範圍的區間記號：

(2) 用集合寫法 $\{x \mid \dots\}$ 再寫一次：

提示：實心點●＝這個數可以取到；空心圈○＝這個數取不到。

4 · 判斷下列何者「不能」代入 $f(x) = \frac{1}{x+4}$:

(A) $x=0$ (B) $x=-4$ (C) $x=4$

對應手順卡第②步：分母不能等於 0，其他情況都可以。

做完先自己核對一次

- ☐ 每一題都寫低「能唔能代入」／答案，並且有講出理由
- ☐ 有分清楚「根號要 ≥ 0 」定係「分母要 $\neq 0$ 」，冇兩條規則搞亂
- ☐ 區間記號嘅實心●／空心○有對應返題目講嘅「取得到／取唔到」

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

二、練習B (★★☆)

求函數定義域 手順卡 (精簡版)

①根式 ≥ 0

②分式 $\neq 0$

③兩者取交集

④寫成區間記號

5 · 已知 $f(x) = \sqrt{x+4} + \frac{1}{x-3}$:

提示：根式條件 ≥ 0 ，分式條件 $\neq 0$ ，最後把兩個條件的解集取「交集」。

(1) 求 $f(x)$ 的定義域 (請寫出①根式條件②分式條件③交集④結論四個步驟) :

(2) 求 $f(0)$ 的值 :

(3) 求 $f(5)$ 的值 :

6 · 已知 $h(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-5}$ ，求 $h(x)$ 的定義域：

解：

提示：先分別列出分子根式、分母的條件，再取交集；別忘記分母本身也要 $\neq 0$ 。

7 · 判斷下列各組函數是否為同一函數，並說明理由：

(1) $f(x) = x$ 與 $g(x) = (\sqrt{x})^2$ ：

提示：判斷同一函數要「兩項都相同」：①定義域是否相同？②對應關係是否一致？化簡前後定義域可能已經改變，要特別小心。

(2) $f(t) = t$ 與 $g(t) = \sqrt[3]{t^3}$ ：

(3) $f(x) = x$ 與 $g(x) = \sqrt{x^2}$ ：

(4) $f(n) = n$ 與 $g(n) = \frac{n^2}{n}$ ：

做完先自己核對一次

- ☐ 四步驟（根式／分式／交集／結論）有冇跳步，逐步寫低
- ☐ 化簡前同化簡後嘅定義域有冇比較過先落結論
- ☐ 答案有冇寫成區間記號（唔係淨係寫返不等式）

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

三、練習C (★★★)

8 · 已知函數 $k(x)$ 的定義域是 $[-4, -2) \cup (-2, 5]$ ，請寫出一個可能符合這個定義域的解析式，並說明理由：

解：

9・請你自己設計一題「求定義域」的題目（要同時包含一個根式與一個分式），並完整解出你自己出的題目的定義域：

你的題目：

你的解答：

10・舉出一對「化簡後看起來一樣，但其實不是同一函數」的例子（不可以跟練習B第7題的例子重複），並說明理由：

解：

做完先自己核對一次

- ☐ 第8題嘅解析式，三個條件嘅交集是否真係等於指定嘅定義域
- ☐ 第9題嘅自訂題目係咪同時有根式同分式，解答有冇寫齊四步驟
- ☐ 第10題嘅例子有冇同第7題重複、有冇講清楚係邊一項（定義域／對應關係）唔一樣

參考答案與解析

練習A

1. (1) $x=7: x+2=9 \geq 0$, 可以代入, $f(7) = \sqrt{9} = 3$ 。(2) $x=-2: x+2=0, 0 \geq 0$ 仍然成立, 可以代入, $f(-2) = \sqrt{0} = 0$ (等於 0 的邊界值是可以取的)。(3) $x=-5: x+2=-3 < 0$, 不可以代入 (根號內不能是負數)。

2. 被開方數是 $x-3$, 要求 $x-3 \geq 0$, 即 $x \geq 3$, 所以定義域是 $[3, +\infty)$ 。

3. (1) 區間記號: $[-3, 2)$ 。(2) 集合寫法: $\{x \mid -3 \leq x < 2\}$ 。

4. 答案: (B)。因為 $x=-4$ 會使分母 $x+4=0$, 不能代入; (A)(C) 代入後分母都不為 0, 可以代入。

練習B

5. (1) ①根式: $x+4 \geq 0 \Rightarrow x \geq -4$, 即 $[-4, +\infty)$; ②分式: $x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$; ③交集: $[-4, +\infty)$ 去掉 $x=3$, 即 $[-4, 3) \cup (3, +\infty)$; ④結論: 定義域是 $[-4, 3) \cup (3, +\infty)$ 。(2)

$$f(0) = \sqrt{4} + \frac{1}{0-3} = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}。 (3) f(5) = \sqrt{9} + \frac{1}{5-3} = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}。$$

6. 分子根式: $x-2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$; 分母: $x-5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 5$; 交集: $[2, +\infty)$ 去掉 $x=5$, 定義域是 $[2, 5) \cup (5, +\infty)$ 。

7. (1) 不是同一函數: $g(x) = (\sqrt{x})^2$ 必須先算 $\sqrt{x}$, 要求 $x \geq 0$, 所以 g 的定義域是 $[0, +\infty)$, 跟 f 的定義域 R 不同 (陷阱: 化簡後兩式看似都等於 x , 但前面的根號已經限制了定義域)。

(2) 是同一函數: $g(t) = \sqrt[3]{t^3}$ 對任何實數 t 都有意義 (三次方根沒有正負限制), 定義域都是 R , 而且對所有 t , $\sqrt[3]{t^3} = t$, 對應關係也一致。

(3) 不是同一函數: $g(x) = \sqrt{x^2} = |x|$, 雖然定義域都是 R (跟 f 相同), 但當 $x < 0$ 時 $g(x) = -x \neq f(x) = x$, 對應關係不一致 (陷阱: 定義域相同不代表就是同一函數, 還要檢查對應關係)。

(4) 不是同一函數: $g(n) = \frac{n^2}{n}$ 要求 $n \neq 0$, 定義域是 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 跟 f 的定義域 R 不同。

練習C

8. 參考答案: $k(x) = \sqrt{x+4} + \frac{1}{x+2} + \sqrt{5-x}$ 。理由: $\sqrt{x+4}$ 要求 $x \geq -4$; $\frac{1}{x+2}$ 要求 $x \neq -2$; $\sqrt{5-x}$ 要求 $x \leq 5$; 三個條件的交集正好是 $[-4, -2) \cup (-2, 5]$ (本題答案不唯一, 只要三個條件的交集確實等於指定的定義域即可)。

9. 本題無固定答案。教師驗收標準: 學生自訂的題目要同時出現根式與分式; 解答要完整寫出①根式條件②分式條件③交集④結論四個步驟, 且交集結果要與自己列出的兩個條件一致。

10. 參考答案: $f(x) = x - 3$ 與 $g(x) = \frac{x^2 - 6x + 9}{x - 3}$ ——分子 $x^2 - 6x + 9$ 是完全平方

$(x - 3)^2$, 約分後 $g(x) = x - 3$, 兩式化簡後看起來一樣, 但 $g(x)$ 要求分母 $x - 3 \neq 0$, 即 $x \neq 3$, 定義域是 $(-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$, 跟 f 的定義域 R 不同, 所以不是同一函數 (本題答案不唯一, 只要清楚指出定義域或對應關係的差異、且不與第7題(1)-(4)重複即可)。